



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

SÍLABO

CURSO: PROGRAMACIÓN DIGITAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: MA713	
CICLO	: 4	
CRÉDITOS	: 3	
HORAS POR SEMANA	: 5 (2 Teoría – 3 Práctica)	
PRERREQUISITOS	: BIC-01	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso está dividido en dos partes principales, la primera se realizará hasta antes del examen parcial y la segunda, las siguientes semanas hasta antes del examen final. En la primera parte se enseñará los conceptos fundamentales en curso introductorio de programación; en la siguiente parte se afianzará los conceptos estudiados anteriormente, haciendo uso del Lenguaje Matlab, herramienta muy útil para el desarrollo de aplicaciones computacionales a la Ingeniería de Procesos, que permitirá a los alumnos comprender más fácilmente los conceptos matemáticos recién aprendidos.

III. COMPETENCIAS

Diseña y construye programas computacionales aplicados a la ingeniería de procesos en un nivel introductorio, utilizando lenguajes de programación estándar.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. **INTRODUCCIÓN** /2 horas
Conceptos básicos de estructuras y funcionamiento del computador digital / Algoritmia, lenguaje de alto nivel
2. **ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVAS** / 2 horas
Expresiones lógicas, sentencias IF, CASE, ejemplos.
3. **ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS** / 2 horas
Sentencia: While, FOR, REPEAT, bucles anidados.
4. **PROGRAMACIÓN MODULAR** / 2 horas
Diseño modular/ Subprogramas / Funciones: internas, definidas por el usuario y recursivas.
5. **SUB-PROGRAMAS** / 2 horas
Transferencia a / desde procedimientos: los parámetros, variables locales y globales, puesta a punto de programas.

6. **ARREGLOS UNIDIMENSIONALES I** / 2 horas
Vectores, operaciones con arreglos unidimensionales; búsquedas, mezcla y ordenación.
7. **ARREGLOS UNIDIMENSIONALES II** / 2 horas
Métodos de ordenación: cascada, burbuja, Shell, etc. Ejm. de problemas de aplicación.
8. **INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MATLAB** / 2 horas
Entorno de trabajo de MATLAB: Path Browser, Ficheros, Editor & Debugger, Work Space Browser.
9. **OPERACIONES CON MATRICES Y VECTORES** / 2 horas
Definición de matrices, operaciones con matrices, tipos de datos, variables y expresiones matriciales y operadores.
10. **GRÁFICOS** / 2 horas
Gráficos bidimensionales y tridimensionales
11. **ESTRUCTURAS DE CONTROL** / 2 horas
Estructuras de control, bifurcaciones y bucles.
12. **PROGRAMACIÓN DE MATLAB I** / 2 horas
Lectura y escritura interactiva de variables
13. **PROGRAMACIÓN DE MATLAB II** / 2 horas
Ficheros de comandos, definición de funciones.
14. **PROGRAMACIÓN DE MATLAB III** / 2 horas
Subfunciones, funciones privadas y variables globales.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

VI. METODOLOGÍA

Se llevará a cabo clases teóricas y prácticas (expositiva, interrogativa, dinámica de grupo).
Se utilizara como material de enseñanza: cuaderno de trabajo, pizarra y transparencia.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Se impartirá clases de teoría, compartida con seminarios, prácticas calificadas y laboratorios.

Sistema F:	Peso
Examen Parcial	1
Examen Final	2
Promedio de Prácticas	1
Examen Sustitutorio	1

$$NOTA = \frac{EX . P + 2 EX . F + P . P}{4}$$

Con respecto al promedio de prácticas se rige por el subsistema Q14 y es la media aritmética del promedio de prácticas calificadas con el promedio de laboratorio. Se tomará como mínimo 5 prácticas calificadas y 5 laboratorios.

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. Luis Joyanes Aguilar. PROGRAMACIÓN EN TURBO PASCAL
MacGraw Hill
2. Julien Hennefel. TURBO PASCAL CON APLICACIONES
Grupo Editorial Iberoamérica.
3. H. Paul Haiduk. TURBO PASCAL ORIENTADO A OBJETOS
McGraw Hill.
4. Sanchis Llorca y A. Morales Lozano. PROGRAMACIÓN EN EL LENGUAJE PASCAL.
5. Maynard Kong. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PASCAL.